

COGNOME_____ NOME_____
CLASSE_____ DATA_____

COMPITO DI INFORMATICA

Gestione Prestiti di una Biblioteca Digitale

Una biblioteca digitale vuole sviluppare un sistema per gestire i prestiti dei libri agli utenti.

Il sistema deve garantire il controllo delle scadenze, la validità dei dati inseriti e fornire statistiche sull'utilizzo dei libri.

CLASSE CPRESTITO

Implementare una classe CPrestito con le seguenti caratteristiche:

Proprietà: (punti 1)

- idPrestito
- titoloLibro
- tipologiaUtente (ENUM: Studente, Docente, Esterno)
- giorniPrestito
- dataInizio (DateTime)

Costruttore di default: (punti 1)

- idPrestito = 0
- titoloLibro = stringa vuota
- tipologiaUtente = Studente
- giorniPrestito = 0
- dataInizio = data odierna

Costruttore con parametri per inizializzare tutti i campi

Metodo CalcolaDataScadenza(): (punti 1)

- restituisce la data di fine prestito

Metodo ToString(): (punti 1)

- restituisce una descrizione completa del prestito

CLASSE CBIBLIOTECA

Implementare una classe CBiblioteca con: (punti 1)

- List<CPrestito> prestiti
- nomeBiblioteca
- indirizzo

Costruttore di default e con parametri (punti 1)

Metodo AggiungiPrestito(CPrestito p): (punti 2)

- aggiunge un prestito alla lista
- controlla che i giorni di prestito siano > 0
- se non valido lancia un'eccezione

Metodo RestituisciLibro(int idPrestito): **(punti 1)**

- rimuove il prestito dalla lista

Metodo CercaPrestitoPerLibro(string titolo): **(punti 1)**

- restituisce tutti i prestiti relativi a quel libro

Metodo DurataMediaPrestiti(): **(punti 1)**

- restituisce la media della durata dei prestiti

Metodo PrestitiInRitardo(): **(punti 1)**

- restituisce i prestiti la cui data di scadenza è superata

Metodo ContaPrestitiPerCategoria(): **(punti 1)**

- restituisce il numero di prestiti per ciascuna tipologia di utente

Metodo LibroPiuRichiesto(): **(punti 2)**

- restituisce il titolo del libro più richiesto

Metodo Main()

Nel Main:

- creare una biblioteca e stamparla
- inserire almeno 6 prestiti con utenti diversi **(punti 0,5)**
- inserire almeno 1 prestito con giorni negativi (test errore) **(punti 0,5)**
- testare: **(punti 2,5)**
 - restituzione libro
 - ricerca tutti i prestiti per un determinato titolo di libro
 - visualizzare la durata media dei prestiti
 - visualizzazione prestiti in ritardo
 - visualizzare per ciascuna categoria, il numero di prestiti
 - visualizzare il titolo del libro più richiesto

N.B **(punti 1,5)**

Qualità del codice: Chiarezza, ordine, naming corretto, commenti: